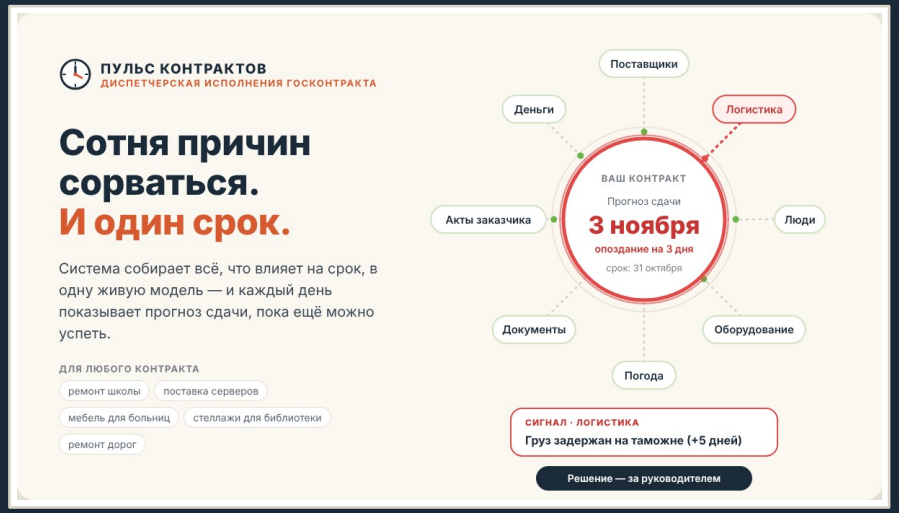
ПРОТОКОЛ 01 · 12 НОЯБРЯ 2026

# Пульс контрактов: от идеи встречи до живой системы

Вся история проекта: откуда пришли, какие решения приняли и почему.

Этап 1 настоящего Пульса — по шагам, со снимками экранов.

Справочник: где что лежит.




Мурат Накупов · инженер-системотехник, выпускник МАИ

# Что внутри протокола

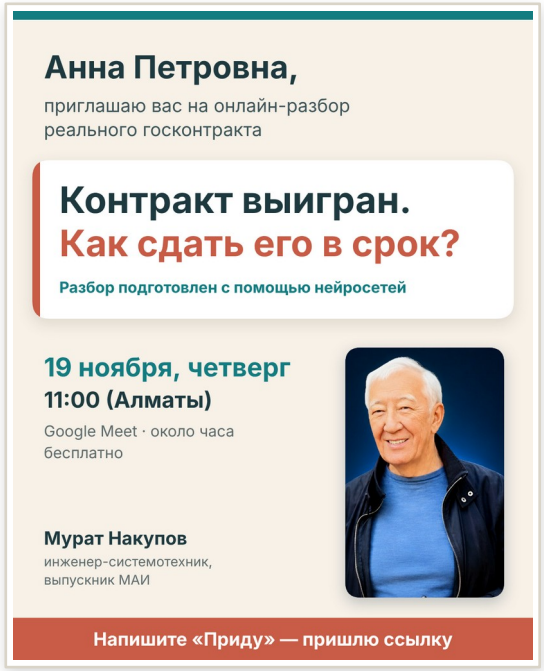
1. **Откуда пришли** — Встреча для победителей тендеров, цифры госзакупа, воронка, материалы, кибернетическая схема
2. **Поворот к продукту** — Репетиция, «невзрачный график», эскизы и отзывы, обложка, живая презентация, Telegram, программа двух недель
3. **Этап 1: настоящий Пульс** — Ключ нейросети, бот, группа, Supabase, GitHub, база данных, «мозг» расчёта, живая панель — по шагам
4. **Справочник** — Аккаунты и ссылки, что лежит в документе доступов, папки на диске, созданные файлы
5. **Правила и дальше** — Как работаем, словарик простыми словами, этапы 2–7

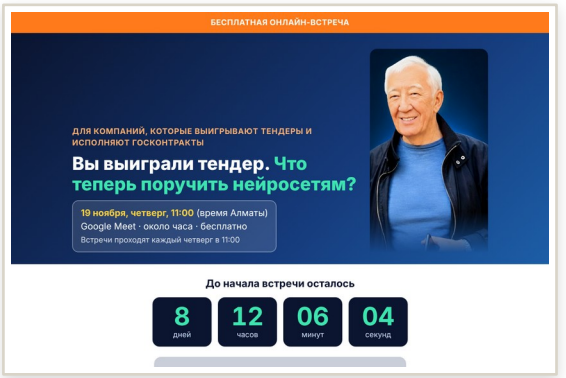
# 1. Откуда пришли

Сначала была встреча. Продукт родился по ходу подготовки к ней

# С чего всё началось: онлайн-встреча для победителей тендеров

- Аудитория — 2 191 реальный контакт победителей госзакупок
- Бесплатная онлайн-встреча в Google Meet, около часа
- Регулярно — по четвергам в 11:00 по Алматы
- Первая дата была 19 ноября; теперь перенесена на декабрь (см. дальше)
- Цель встречи — лид-магнит: показать пользу и пригласить к первому шагу




Именной билет-приглашение · страница встречи murat1949.github.io/vstrecha

# Цифры госзакупа, на которых стоит вся история

**1 из 7**

актов возвращают заказчики (825 из 5 730)

**23%**

компаний хоть раз получали возврат акта (406 из 1 770)

**40,6 млн ₸**

неустойки и просрочки у 99 компаний

**91**

контракт расторгнут из 4 745 у приглашённых

## Реальный контракт для разбора — «ремонт шести улиц»

- 125,9 млн ₸, срок с 1 сентября по 31 октября — данные с портала госзакупок (контракт № 25780029)
- Первый акт принят за 12 дней; итоговые акты поданы в ночь на 30 октября — и оба вернули
- Неустойка 0,1% в день от неисполненной части, не более 15%; просрочка больше месяца — риск расторжения
- Этот контракт стал «героем» презентации и основой демо «Шесть улиц»

# Воронка: что и в каком порядке продаём

## Встреча

Лид-магнит. Бесплатно. Показываем систему на реальном контракте

## Пульс

Первый платный шаг. Один контракт, две недели работы. Ориентир ~150 тыс ₸ — на встрече цену не называем

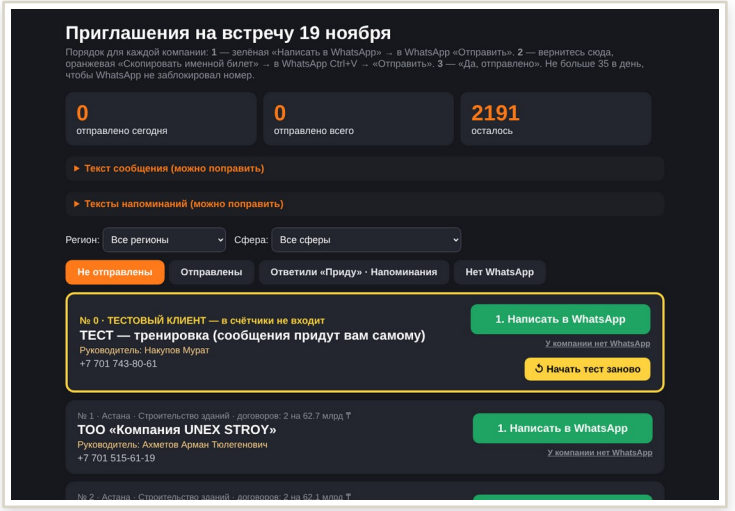
## Систематизация

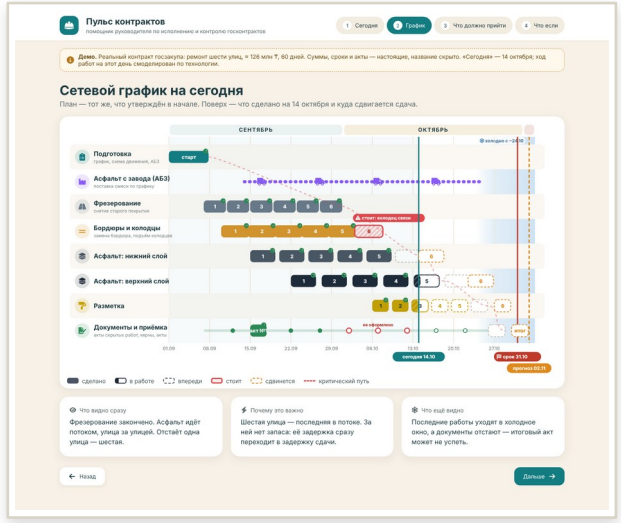
Основной продукт. Три месяца, от 700 тыс ₸ в месяц. Предлагается позже, после Пульса

Призыв на встрече: «Напишите "Хочу Пульс"» → короткий разговор → коммерческое предложение и договор. Бесплатной работы не делаем. Возврата денег нет.

# Что было готово к встрече до поворота

| | |
|---|---|
| **Страница встречи** | murat1949.github.io/vstrecha — название «Вы выиграли тендер. Что теперь поручить нейросетям?», дата ближайшего четверга сама |
| **Панель рассылки** | Текст приглашения, именной билет, напоминания, отметка «ответил "Интересно"» |
| **Презентация v8** | 35 слайдов: кибернетическая схема, навигатор, разбор шести улиц, демо, призыв |
| **Демо-панель v7** | Пять шагов: Сегодня, График, Что должно прийти, Что если, В кармане |
| **Шпаргалки и рилсы** | Шпаргалка ведущего, три сценария рилсов, промпты для картинок |



# Основа метода — кибернетическая схема управления контрактом




*Схему вы нарисовали на доске, я перерисовал. Ваша оценка: «Схема получилась супер».*

## Простыми словами

- Объект — сам контракт
- Вход — договор, ТЗ, смета, график
- Возмущения — всё, что мешает: поставки, люди, погода, акты
- Выход — срок сдачи
- Обратная связь — события каждый день
- Управляющий блок — живой график + нейросеть
- Решает всегда руководитель («советующая система»)

# 2. Поворот к продукту

*«Если бы я был чужой человек, я бы сказал: не верю, что-то простенькое»*

# 11 ноября: репетиция и честная оценка

## Что показала запись (19,5 минут)

- Сильное: живая речь, «я системотехник», история про колодцы связистов, навигатор
- Слабое: почти 20 минут разговора до демо; схема объяснялась четыре раза
- Абстрактные слова без примера рядом звучат как лекция
- Технологию ремонта дорог рассказывали слишком подробно — а 700 приглашённых поставщики, не дорожники
- Неточности: «каждый седьмой акт», а не заказчик; «91 контракт», а не компания

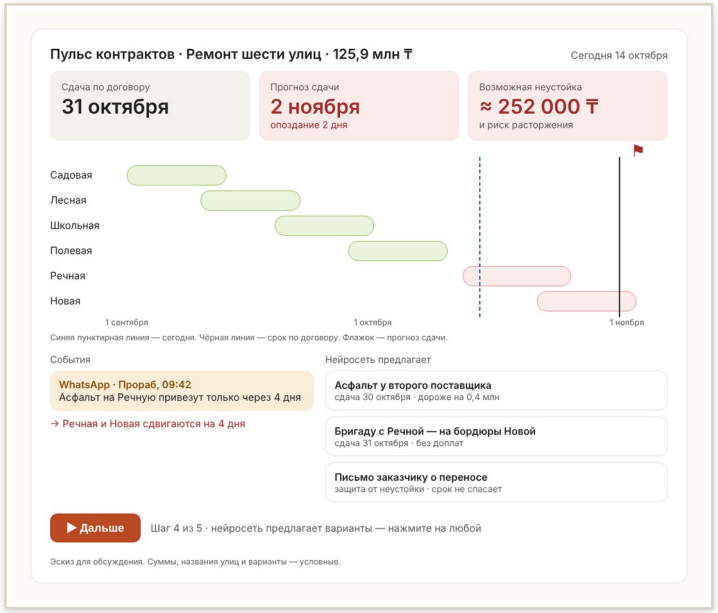
## Главный вывод — ваш

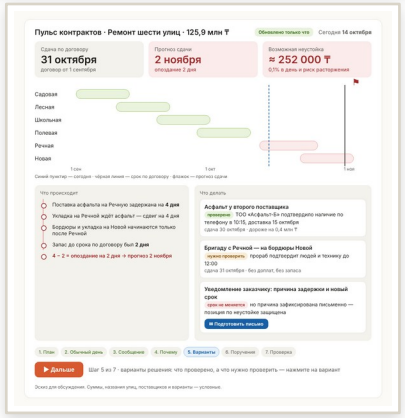
Рассказываем про кибернетику — и вдруг «бах», невзрачный график. Изнутри понятно, что это мощный инструмент. Снаружи — нет.

Продукт должен сам говорить «это серьёзно», с первого взгляда, без пояснений. Как книга, которую берёшь из-за обложки.

Продавать нужно эмоцию: «ну-ка, что-то придумали, что мне поможет».

# Эскизы и первые отзывы: что важно руководителю



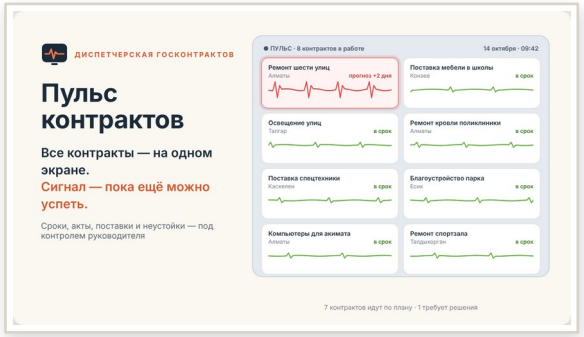



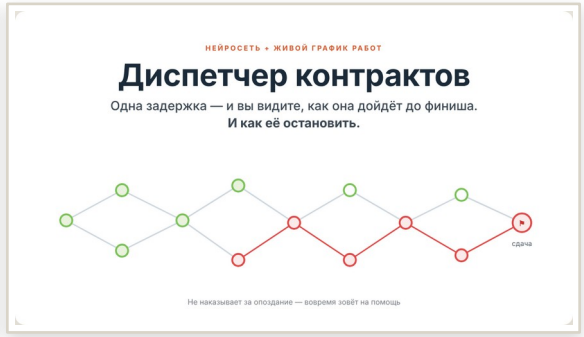
Эскиз v1 · эскиз v2 («7 шагов»)

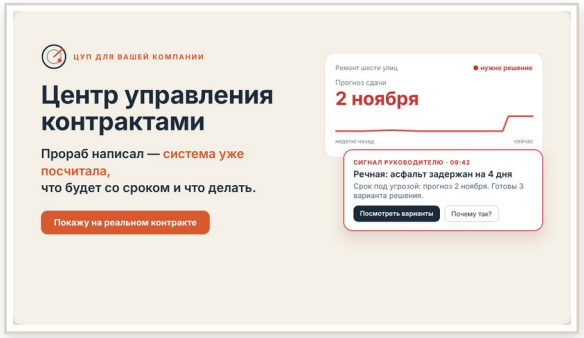
## Что спросил живой руководитель — и что мы сделали

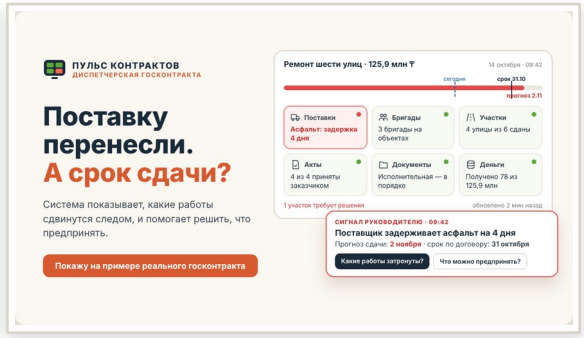
- «Сколько работы для команды?» → прораб пишет в мессенджер как обычно, ничего не заполняет
- «Почему такой прогноз?» → цепочка причин: задержка → какие работы → запас → опоздание
- «Что проверено, а что только вариант?» → пометки «проверено» и «нужно проверить»
- «Кто, что и когда делает после решения?» → поручения с исполнителями и сроками
- «Письмо заказчику срок не спасает» → честно: «срок не меняется, позиция по неустойке защищена»
- Из ответов нейросетей взяли: «свежесть» данных, линию-«пульс», финал с оплатой. Отвергли: «форс-мажор», бесплатный разбор, завышенные обещания

# Поиск лица продукта: от пяти вариантов к одному

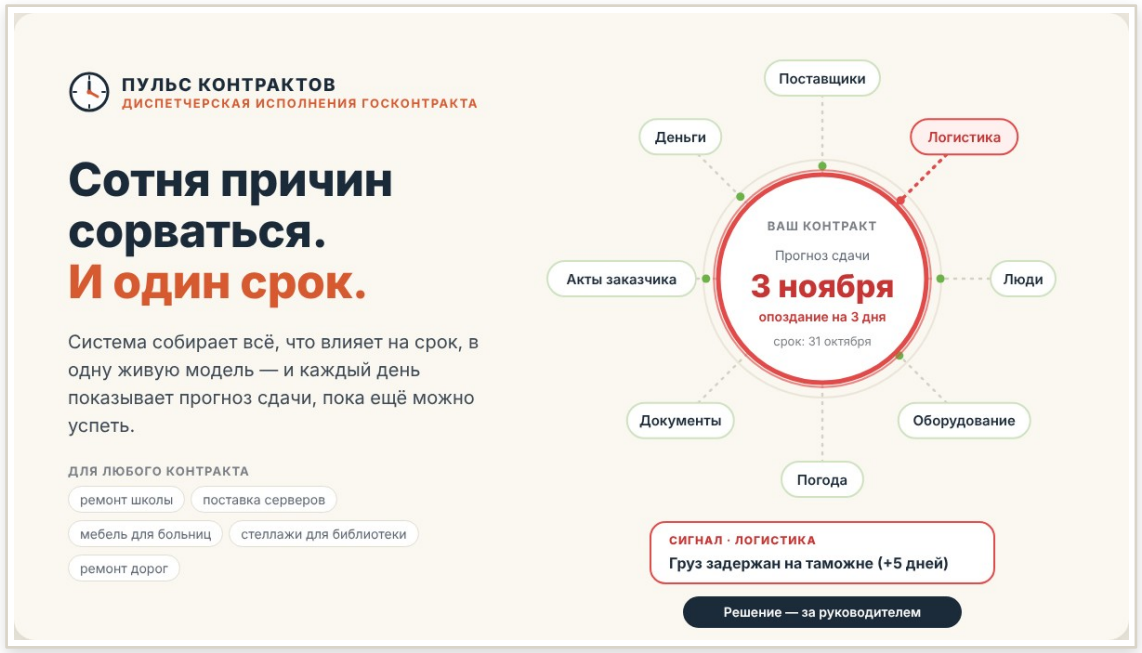


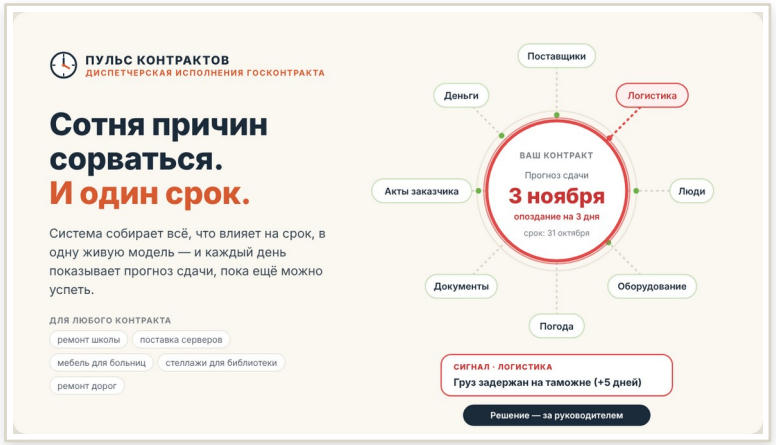

Варианты 1, 2, 3 и 5




**ВЫБРАН · ВАРИАНТ 6**

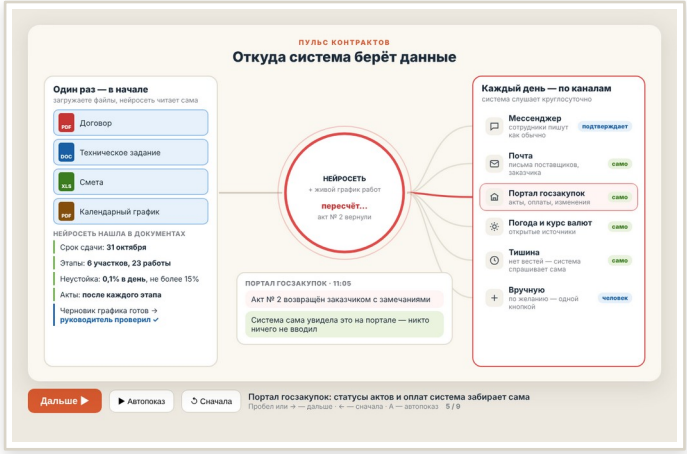
- Образ — диспетчерская, как в ЦОНе: сигнал приходит, чтобы помочь, а не наказать
- Один контракт, не восемь: у 63% победителей — один контракт, у 81% — один-два
- Не конкретный случай, а система: «Сотня причин сорваться. И один срок»

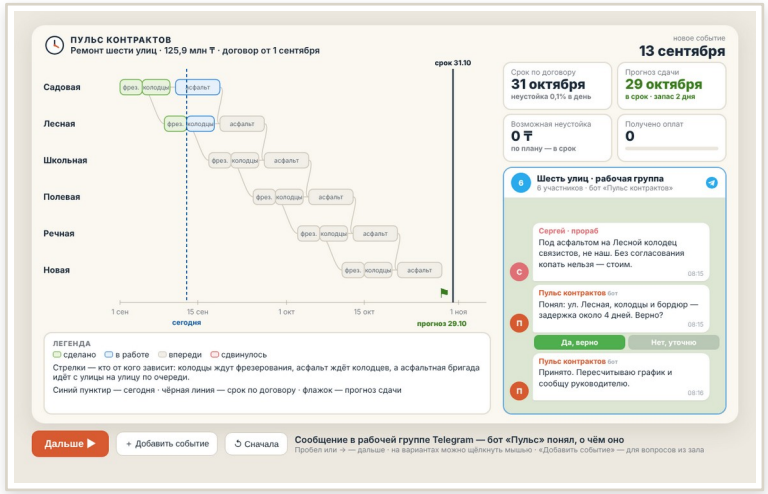
# Живая презентация из пяти экранов — ведётся пробелом

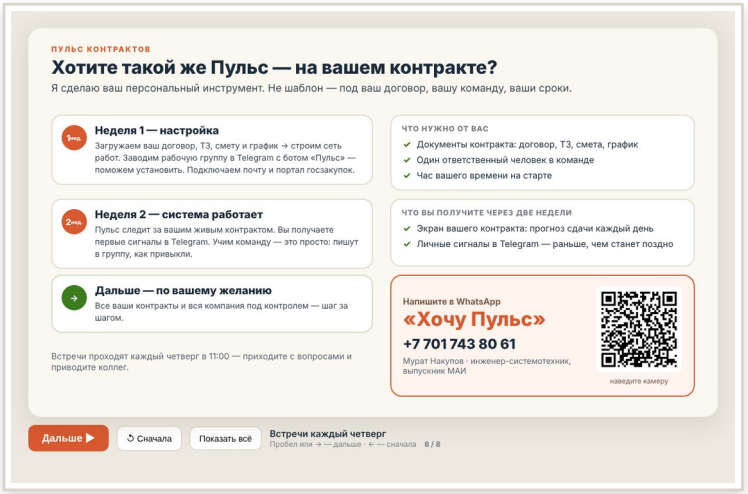









1 Обложка
2 Как работает система
3 Откуда данные
4 Шесть улиц в действии
5 Как начать

Файл «Пульс_контрактов_живая_презентация.html» · пробел — шаг, PageDown — следующий экран, F11 — весь экран

# Решения, принятые по ходу

1

## Только Telegram

WhatsApp-бот исключаем: платный бизнес-номер, ограничения групп, риск блокировки. Для контракта — одна рабочая группа в Telegram, поможем установить

2

## Два чата

Рабочая группа — команда пишет, бот уточняет, туда же поручения. Личный чат руководителя — только главное: сигнал, прогноз, деньги, причина

3

## Любые события

Нейросеть читает обычный текст, а не выбирает из меню. Если не уверена — переспрашивает человека

4

## Примерить решение

Можно попробовать вариант, передумать, сравнить — и только потом принять

# Программа двух недель и условия Пульса

## Систематизация первого уровня

- День 0 — старт с руководителем, 1 час
- Неделя 1: Карта договора · Карта участников · сеть работ и прогноз · Карта рисков · подключение Telegram, почты, портала
- Неделя 2: боевой запуск · обучение команды и руководителя · итоговая встреча
- На руках: карты, график, работающий Пульс, правила, Отчёт систематизации
- От клиента: документы, один ответственный (15 мин/день), две встречи по часу

## Условия — ваши решения

- Пульс — инструмент клиента: работает на этом контракте до полной сдачи
- Наша работа — ровно две недели
- Изменения, сопровождение, другие контракты — только в рамках трёх месяцев или отдельно
- Возврата денег нет; бесплатной работы нет
- Цена на встрече не называется

Файл: «Пульс_программа_двух_недель.pdf» → 9_Пульс_продукт\1_Программа

# Главное решение: сначала настоящий продукт

**«А сам бы ты себе взял такое?» — чтобы ответить «да», Пульс должен работать по-настоящему, а не только в демонстрации**

- Встреча 19 ноября переносится: дату выберем, когда будет готово ядро Пульса — скорее всего декабрь
- Рассылка — только когда будет полная уверенность в продукте
- Строим на своём демо-контракте «Шесть улиц», потом проверяем на живом контракте поставки
- Старую презентацию не переделываем: берём смыслы, делаем новое вступление в живом стиле

# 3. Этап 1: настоящий Пульс

12 ноября 2026 · от пустых аккаунтов до живой панели

# План разработки: 7 этапов

**1**

**Каркас**

База данных, расчёт, живая панель

ГОТОВО

**2**

**Бот**

Сообщения группы — в панель

**3**

**Нейросеть**

Понимает текст, переспрашивает, пересчитывает

**4**

**Решения**

Варианты, поручения, напоминания, тишина

**5**

**Документы**

Договор PDF → факты и черновик графика

**6**

**Почта и портал**

Письма, акты, оплаты — сами

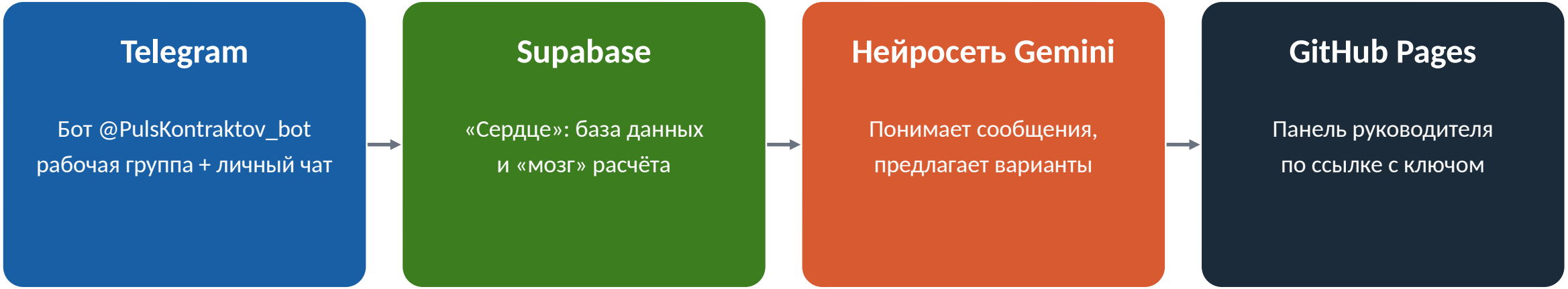
**7**

**Проверка**

Шесть улиц, потом живой контракт

Ядро — этапы 1–4: с ним уже можно честно показывать вживую и продавать. После каждого этапа — архив на GitHub, копия на диск, протокол.

# Как устроен настоящий Пульс

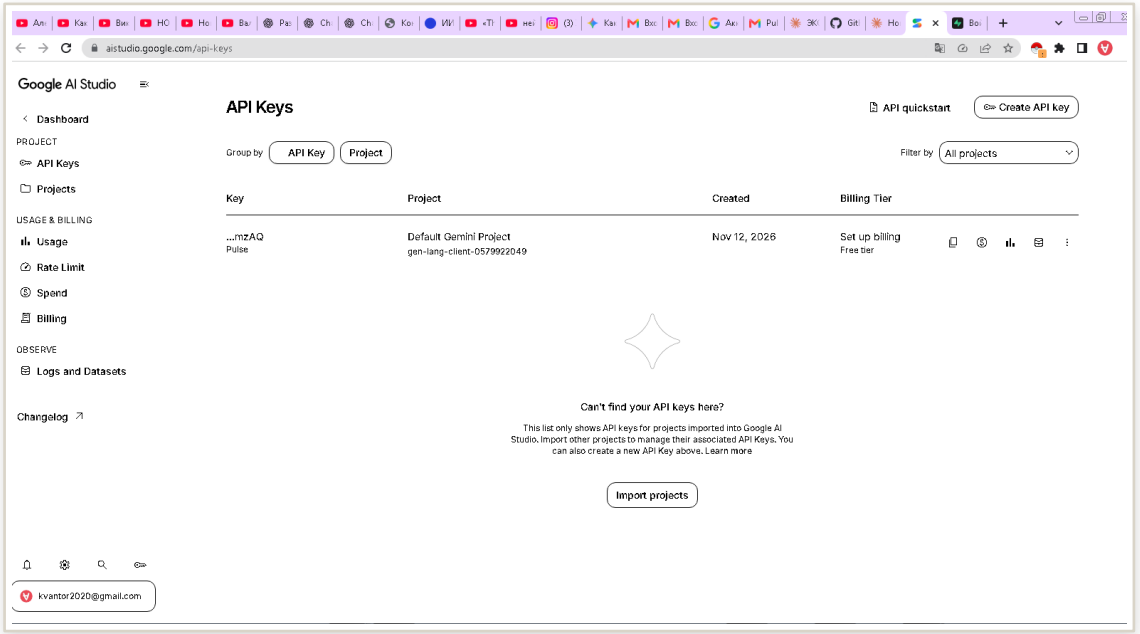



- Прораб пишет в группу → бот получает сообщение → нейросеть понимает, о какой работе речь и на сколько задержка → переспрашивает → база пересчитывает сеть работ, прогноз и неустойку → руководителю приходит сигнал → панель обновляется сама
- Ключи (токен бота, ключ Gemini) хранятся только в Supabase и в вашем документе доступов — через чат не проходят
- Каждый проект — в своих аккаунтах: у Пульса свой Supabase, свой GitHub, свой бот

# Шаг 1. Ключ нейросети Gemini

1

- Открыли aistudio.google.com/apikey под аккаунтом Google
- Приняли условия: галочка «мне не менее 18 лет», рассылку не включали → «Продолжать»
- Нажали «Создать ключ API», имя ключа — Pulse, проект «Близнецы» (Default Gemini Project) по умолчанию
- Скопировали ключ в документ доступов: «Пульс контрактов — Gemini API ключ»
- Бесплатный уровень — для разработки; личная подписка Google тут ни при чём

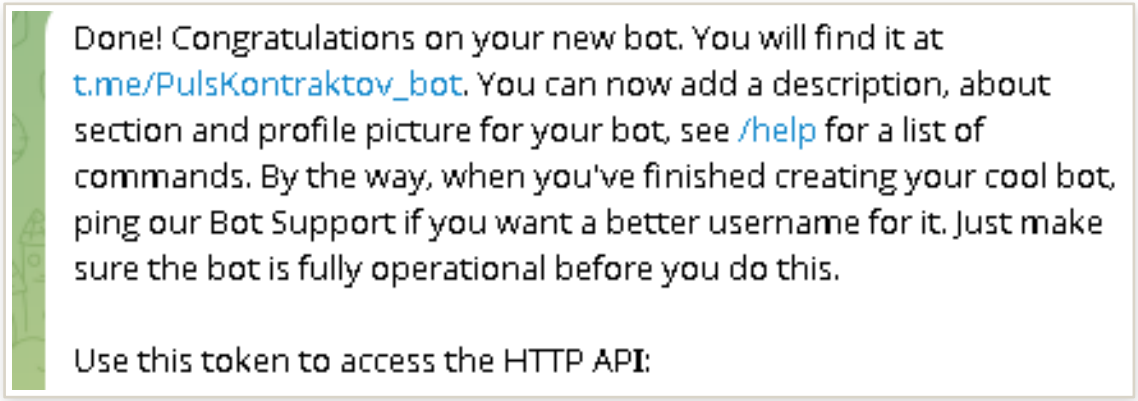



*Ключ — как пароль: в чат не присылаем.*

# Шаг 2. Бот «Пульс контрактов» в Telegram

2

- В Telegram нашли @BotFather (с синей галочкой)
- Кнопки старого бота Тендер Радара не трогали — особенно «Delete Bot»
- /newbot → имя «Пульс контрактов» → адрес PulsKontraktov_bot (подошёл сразу)
- Была временная ошибка Telegram — помогли /cancel и повтор /newbot
- Токен бота — в документ доступов: «Пульс контрактов — Telegram токен бота»

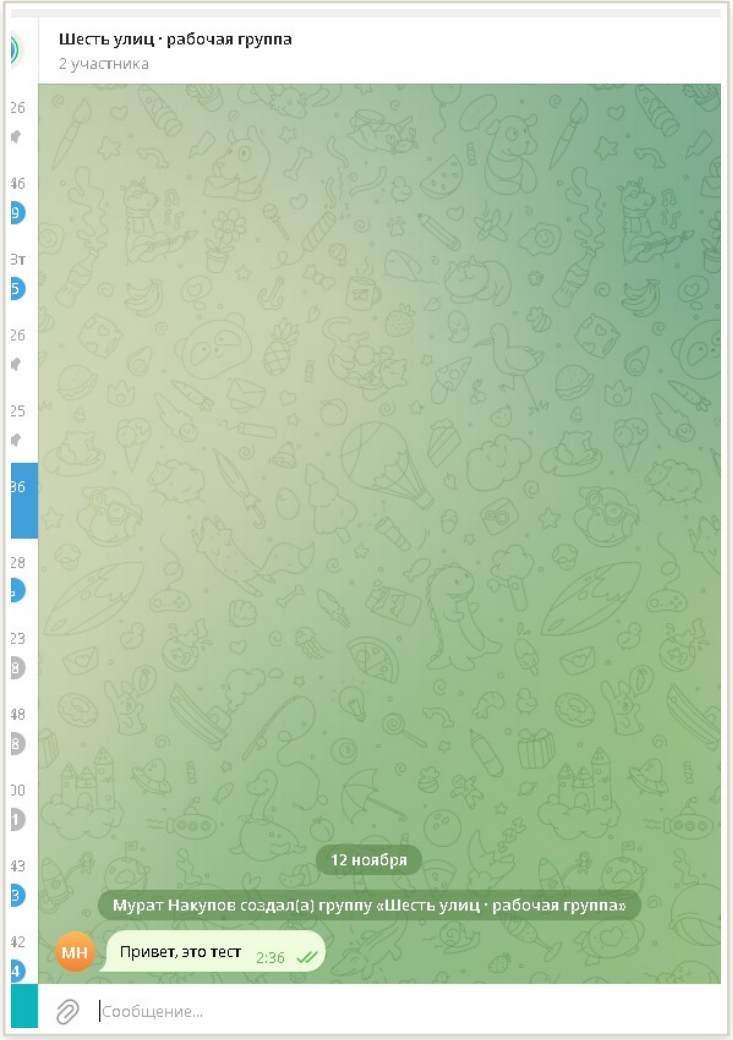



*Адрес бота: @PulsKontraktov_bot*

# Шаг 3. Бот читает группу · рабочая группа · личный чат

3

- /setprivacy → @PulsKontraktov_bot → Disable: бот видит все сообщения группы, не только команды
- Меню (три полоски) → «Создать группу» → «Шесть улиц · рабочая группа»
- Добавили участника — бота (поиск PulsKontraktov_bot), из контактов никого
- Первое сообщение «Привет, это тест»
- Открыли чат с ботом → «Запустить»: теперь бот может писать руководителю лично

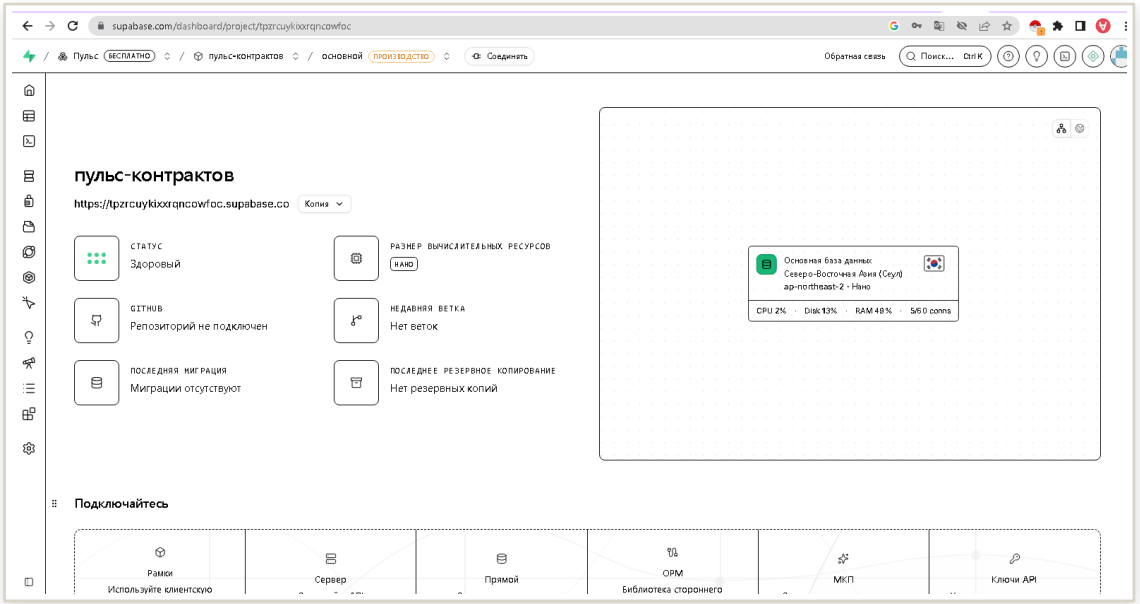



*Бот не может первым написать человеку — поэтому «Запустить» нужно один раз.*

# Шаг 4. Свой Supabase для Пульса

4

- В старом аккаунте не дали создать проект: на бесплатном тарифе не больше двух активных проектов на владельца
- Решение: новый аккаунт GitHub PulsKontraktov (на новую почту) и вход в Supabase через него
- Организация «Пульс», тариф Free
- Проект puls-kontraktov, регион «Авто» (выбрался Сеул), пароль базы — сгенерирован и сохранён
- Адрес: https://tpzrcuykixxrqncowfoc.supabase.co

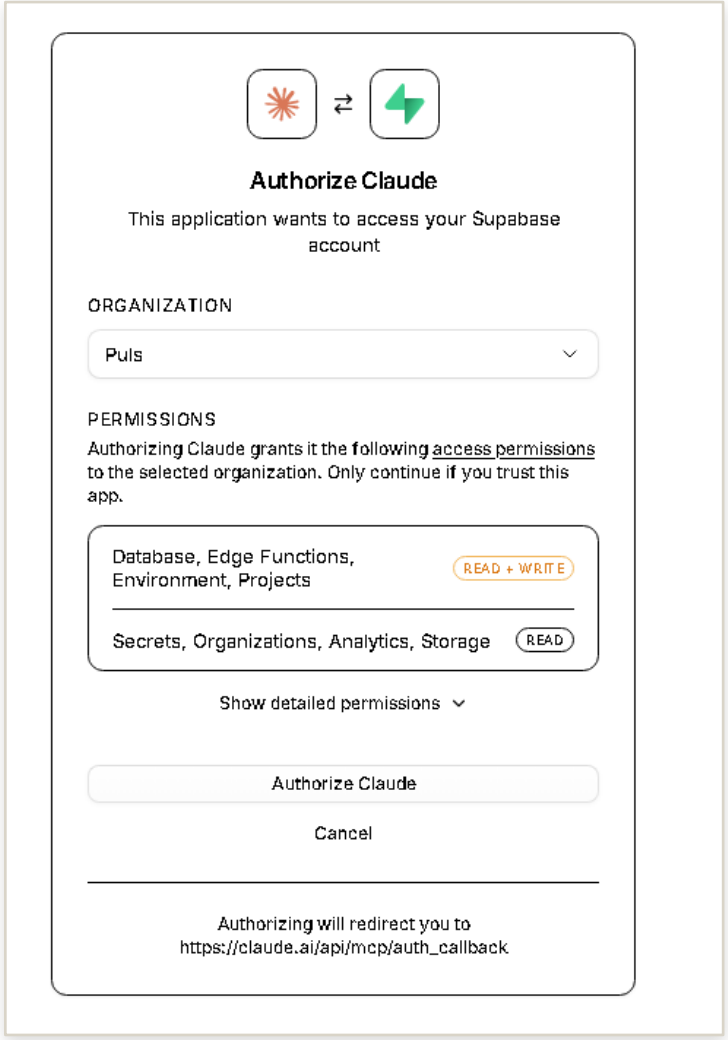



*Пароль базы Supabase больше не покажет — он только в документе доступов.*

# Шаг 5. Supabase подключён к нашему чату

5

- claude.ai/settings/connectors → Supabase → «Отключить» → «Подключить»
- В окне Supabase выбрали организацию Puls («Пульс») → «Authorize Claude»
- Права: база данных, серверные функции, проекты — чтение и запись
- Секреты — только чтение: токен бота и ключ Gemini в Supabase вставляет сам Мурат
- Ару продолжает работать — чат просто перестал видеть его отсюда

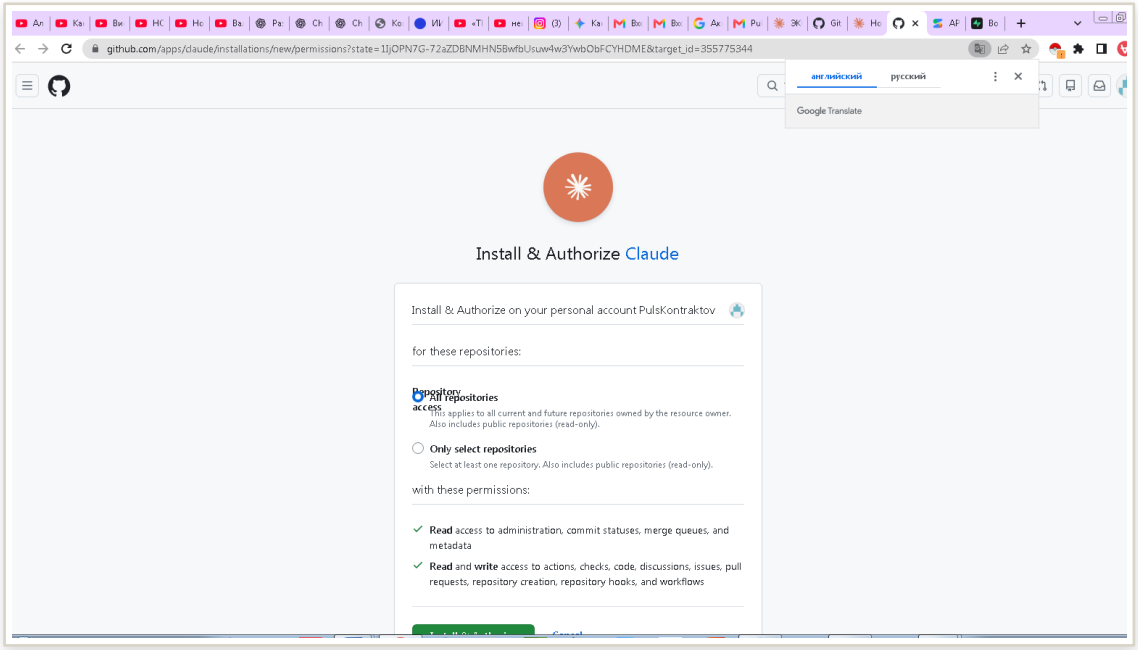



*Запросы «Разрешить» нажимаем, только если речь о проекте puls-kontraktov.*

# Шаг 6. GitHub: свой репозиторий и доступ

6

- Создали репозиторий PulsKontraktov/puls (Public, с README)
- Урок: пригласили murat1949 — не помогло: чат был подключён через аккаунт mn-stilist (Apy)
- Решение: настройки → «Интеграция с GitHub» → «Установить в другом аккаунте»
- «Install & Authorize» на PulsKontraktov, «All repositories»
- Итог: я сам кладу файлы в репозиторий puls; Apy и Тендер Радар не тронуты




*Приглашение murat1949 ничему не мешает, его можно оставить.*

# Шаг 7. База данных: что где хранится

7

| Таблица | Что в ней — простыми словами |
|---|---|
| contracts | Контракт: название, сумма, даты, правило неустойки, ключ просмотра, группа Telegram |
| people | Люди контракта: руководитель, прораб, мастер, снабжение, ПТО |
| works | Работы: участок, вид, плановое начало, длительность, задержка, расчётные даты |
| deps | Связи «что от чего зависит»: колодцы ждут фрезерования, асфальт — колодцев |
| events | События: кто написал, что, к какой работе, на сколько дней, статус |
| decisions | Решения руководителя: какие были варианты и что выбрано |
| tasks | Поручения: кто, что, к какому сроку, выполнено ли |
| forecasts | История прогнозов — из неё рисуется линия-«пульс» |

Все таблицы закрыты от посторонних. Панель получает данные только через функцию dashboard по секретному ключу просмотра — у каждого клиента свой.

# Шаг 8. «Мозг» расчёта и проверка на «Шести улицах»

8

## Функция recalc

- Идёт по работам по порядку
- Каждая работа начинается не раньше плана и не раньше окончания всех предыдущих
- Задержка добавляется к длительности
- Финиш — самая поздняя работа; запас = срок − финиш
- Неустойка = дни опоздания × сумма × 0,1%, не более 15%
- Если прогноз изменился — запись в историю

**29 окт**

План: запас 2 дня, неустойка 0

**1 ноя**

«Колодцы на Лесной +4 дня»: опоздание 1 день

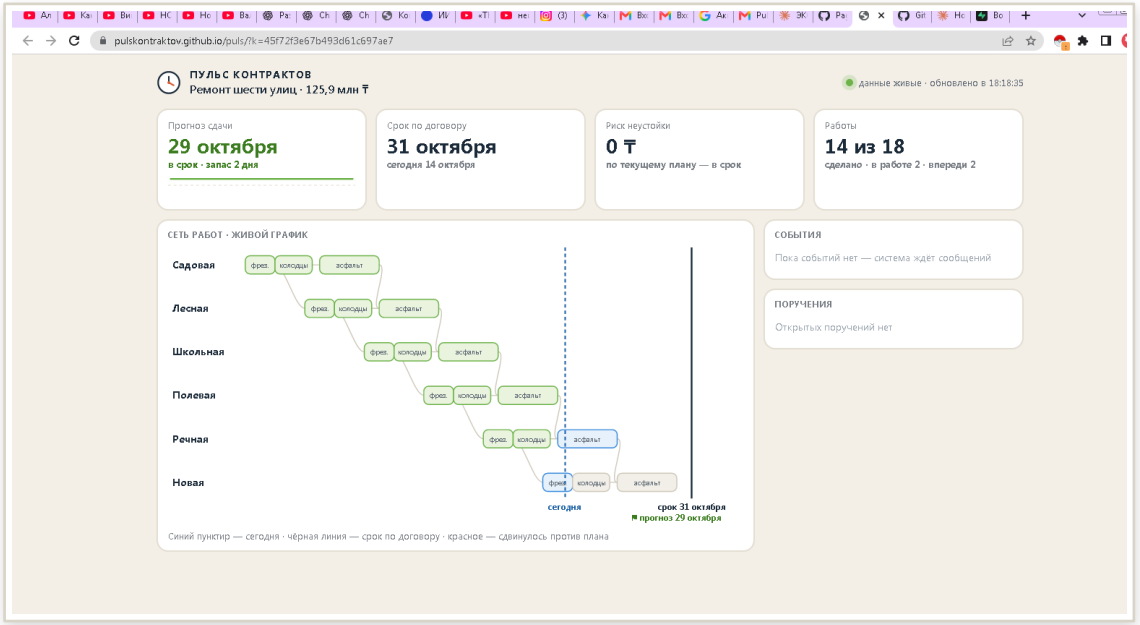
## Демо-контракт в базе

- «Ремонт шести улиц», 125,9 млн ₸, 1 сентября — 31 октября
- 18 работ, 22 связи, 5 человек
- «Сегодня» для демо — 14 октября, как в презентации
- Результаты совпали с презентацией до тенге: 125 900 ₸ за день

# Шаг 9. Живая панель руководителя

9

- Страница index.html в репозитории puls — данные из базы, обновление каждые 15 секунд
- Плитки: прогноз сдачи с «пульсом», срок, риск неустойки, работы
- Живой график: сеть работ, «сегодня», срок, флажок прогноза
- Справа: события и поручения
- Включили показ: репозиторий → Settings → Pages → main · /(root) → Save
- Работает и в вашем браузере на Windows 7

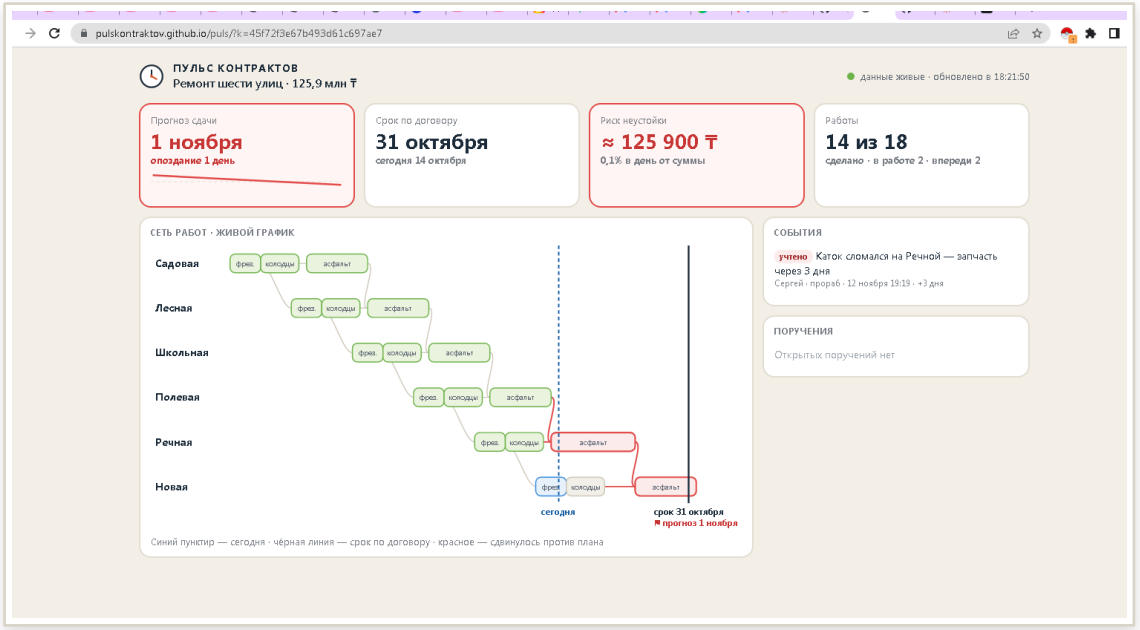



*Ссылка с ключом — в справочнике дальше.*

# Шаг 10. Проверка: панель живая

10

- Записал в базу событие: «Каток сломался на Речной — запчасть через 3 дня», от Сергея-прораба
- База сама пересчитала: прогноз 1 ноября, опоздание 1 день, неустойка ≈ 125 900 ₸
- Панель без нажатий покраснела за 15 секунд: плитки, «пульс», красная волна по асфальту Речной и Новой
- На этапе 2 то же самое случится, когда прораб просто напишет в группу Telegram




*Тестовое событие пока оставлено в базе — уберём перед проверкой этапа 2.*

# 4. Справочник: где что лежит

Чтобы через месяц открыть и сразу вспомнить

# Аккаунты и ссылки Пульса

| Что | Где / как найти | Для чего |
|---|---|---|
| GitHub | Аккаунт PulsKontraktov · github.com/PulsKontraktov/puls | Панель руководителя и архивы кода |
| Панель «Шесть улиц» | pulskontraktov.github.io/puls/?k=45f72f3e67b493d61c697ae7 | Демо-контракт, ключ просмотра демо |
| Supabase | Вход через GitHub PulsKontraktov · организация «Пульс» · проект puls-kontraktov | База, расчёт, сервер |
| Адрес Supabase | https://tpzrcuykixxrqncowfoc.supabase.co | Для панели и бота |
| Telegram-бот | @PulsKontraktov_bot «Пульс контрактов» · создан через @BotFather | Читает группу, пишет руководителю |
| Рабочая группа | «Шесть улиц · рабочая группа» (вы + бот) | Тестовый «прораб» — это вы |
| Нейросеть | Google AI Studio · ключ «Pulse» · Default Gemini Project | Понимание сообщений, варианты |
| Наш чат | claude.ai → Настройки → Коннекторы: Supabase (Пульс), GitHub (PulsKontraktov) | Чтобы я работал сам |

Не тронуты и работают как раньше: Ару (GitHub mn-stilist, Supabase «aru»), Тендер Радар (murat1949, MNSystems).

# Что лежит в вашем документе доступов (без значений)

- Пульс контрактов — Gemini API ключ
- Пульс контрактов — Telegram токен бота + адрес @PulsKontraktov_bot
- Пульс контрактов — Supabase адрес проекта
- Пульс контрактов — Supabase пароль базы данных
- Вход в Supabase — через GitHub PulsKontraktov
- GitHub PulsKontraktov — почта и пароль
- Пульс — панель руководителя, Шесть улиц (демо): ссылка с ключом

## Правило

Ключи и пароли — только в документе доступов и в самих сервисах.

В чат их не присылаем. Когда нужно вставить ключ в Supabase — вы делаете это сами по подсказке, в пару кликов.

# Папки на диске

```
M:\$$ __ 000 _ ЭКСПРЕССЫСТРЕЧИ _ РЕГУЛЯРНО с 19.11.26\Встреча_19_ноября\
   0_Страница_встречи — лендинг
   1_Основная_презентация — старое, в архив
   2_Разбор_контракта
   3_Панель_демо — демо v7, эскизы, обложки, экраны 1–5, живая презентация
   4_Слайд_статистика
   5_Встреча_общая — презентации v8, шпаргалки, Картинки
   6 В кармане
   7 Запись трансляции — репетиция 11 ноября
   8_Рассылка — панель приглашений
   9_Пульс_продукт
        1_Программа — программа двух недель, потом КП и договор
        2_Настоящий_Пульс — архивы кода и панели по этапам
        3_Протоколы — этот протокол и следующие
```

# Главные файлы и куда они сохранены

| Файл | Папка | Зачем |
|---|---|---|
| Пульс_контрактов_живая_презентация.html | 3_Панель_демо | Главный файл для показа: пять экранов |
| Экран_2…5 (.html, .png) | 3_Панель_демо | Отдельные экраны — запасные |
| Обложка_6_Сотня_причин_один_срок | 3_Панель_демо | Лицо продукта |
| Пульс_эскиз_v2, обложки 1–5 | 3_Панель_демо | История поиска |
| Пульс_программа_двух_недель.pdf | 9_Пульс_продукт\1_Программа | Отправлять клиенту после «Хочу Пульс» |
| 01_2026-11-12_Пульс-история-и-этап-1 (.pptx, .pdf) | 9_Пульс_продукт\3_Протоколы | Этот протокол |
| index.html (панель) | GitHub PulsKontraktov/puls | Живая панель по ссылке |

# 5. Правила и что дальше

# Как мы работаем — правила, выросшие из этого дня

1

## По одному шагу

В ответственных местах — один шаг, снимок экрана, следующий шаг

2

## Ключи не в чат

Пароли и токены — только в документе доступов и в сервисах

3

## «Разрешить» — осознанно

Только для проекта puls-kontraktov и когда шаг заранее объяснён

4

## Свои аккаунты у проекта

Пульс, Ару, Тендер Радар — каждый отдельно, ничего не смешиваем

5

## Порядок во вкладках

Для работы: чат, одна вкладка GitHub, одна Supabase — остальное закрыть

6

## Протокол после этапа

Архив на GitHub, копия на диск, протокол в 3_Протоколы

# Словарик простыми словами

### Supabase

Сервис в интернете: база данных + сервер. «Сердце» Пульса

### База данных

Таблицы, где хранится всё про контракт

### GitHub

Хранилище файлов и кода; GitHub Pages — показ страницы по ссылке

### Репозиторий

Папка проекта в GitHub (у нас — puls)

### Ключ API

Пропуск, по которому программа обращается к сервису без вас

### Токен бота

Ключ от бота Telegram — как пароль

### Коннектор

Подключение сервиса к нашему чату, чтобы я работал сам

### Ключ просмотра

Секретная часть ссылки панели: без неё данные не видны

### Сеть работ

Работы и связи «что после чего» — основа прогноза

# Следующий шаг — этап 2: бот оживает

## Что сделаем

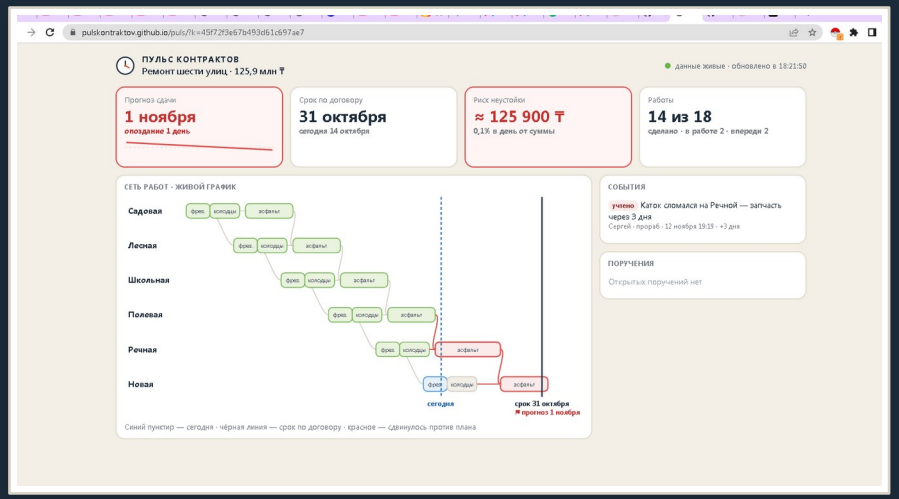
- Серверная функция в Supabase принимает сообщения из Telegram
- Сообщения группы «Шесть улиц» сразу появляются в панели
- Привязываем группу и ваш личный чат к контракту
- Затем этап 3: нейросеть понимает текст, переспрашивает с кнопками, база пересчитывает, руководителю — сигнал

## Что понадобится от вас

- Один раз вставить в Supabase два секрета: токен бота и ключ Gemini — по подсказке, по одному шагу
- Потом — писать в группу за прораба любыми словами и смотреть, как краснеет панель

# Сотня причин сорваться. И один срок.

Этап 1 закончен: у Пульса есть база, «мозг» и живая панель.
Дальше — бот, нейросеть и решения.




Мурат Накупов · +7 701 743 80 61